中南大学《计算机与程序设计语言基础》

2013-2014 学年第一学期期末考试试题

一、判断对错（10 分，每题 1 分。对的划“√”，错的划“×”）

1. 表达式 1/4+2.75 的值是 3。（ ）

2. 函数有无返回值,与它有无形参无关。（ ）

3. 在 Turbo C 中，实型数据在内存中占 4 个字节。（ ）

4. 被 main 函数调用的函数只能是库函数。（ ）

5. 对整型变量可进行自加或自减运算，而对常量或表达式不可以。（ ）

6. 算术运算符和赋值运算符的结合方向均由左向右。（ ）

7. 定义在 main 函数后的任何函数都需在 main 中进行函数声明。（ ）

8. 一个函数中只允许有一条 return 语句。（ ）

9. 任何数组在使用时必须先定义。（ ）

10. 在 int *p;和语句 printf(“%d”, *p);中的*p 含义相同。（ ）

二、 选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 以下叙述不正确的是_____。

A. 一个 C 源程序可由一个或多个函数组成;

B. 一个 C 源程序必须包含一个 main 函数;

C. C 源程序的基本组成单位是函数;

D. 在 C 源程序中，注释说明只能位于一条语句的后面。

2. 下列说法不正确的是（ ）。

A 主函数 main 中定义的变量在整个文件或程序中有效。

B 不同函数中,可以使用相同名字的变量。

C 形式参数是局部变量。

D 在一个函数内部,可以在复合语句中定义变量，这些变量只在本复合语句中有效。

3. 若 x、i、j 和 k 都是 int 类型变量，则执行表达式 x=(i=4，j=16，k=32)；后 x 的值为_____。

A. 4　　B. 16　　C. 32　　D. 52

4. 已知字母 A 的 ASCII 码为十进制数 65，且 c2 为字符类型，则执行语句 c2＝‘A’+‘6’－‘3’；后，c2 中的值为_____。

A. D　　B. 68　　C. 不确定的值　　D. C

5. 有定义语句：int　　b; char　　c[10];，则正确的输入语句是

A. scanf("%d%s", &b, &c);　　B. scanf("%d%s", &b, c);

C. scanf("%d%s", b, c);　　D. scanf("%d%s", b, &c);

6. 设 x、y 和 z 是 int 类型变量，且 x=3； y=4； z=5； 则下面表达式中的值为 0 的是_____。

A. ‘x’ && ‘y’　　B. x<=y　　C. x||y+z&&y-z　　D. !((x<y)&&!z||1)

7. 下面程序段的运行结果是_____。

```
int a, b, c, t;
a=1; b=2; c=2;
while(a<b<c){t=a; a=b; b=t; c--; }
printf("%d, %d, %d", a, b, c);
```

A. 1, 2, 0　　B. 2, 1, 0　　C. 1, 2, 1　　D. 2, 1, 1

8. 若有说明：int *p, m=5, n; 以下正确的程序段是_____。

A. p=&n; scanf("%d", &p);　　B. p=&n; scanf("%d", *p);

C. scanf("%d", &n); *p=n;　　D. p=&n; *p=m;

9. 已知变量定义和函数调用语句：int a=25; print_value(&a); 下面函数正确输出结果是_____。

```
void print_value(int *x)
{ printf("%d\n", ++*x); }
```

A. 23　　B. 24　　C. 25　　D. 26

10. 以下对 a[5]元素的非法表示是　　。

```
int a[10],*p=a;
```

A. *(a+5)　　B. p+5　　C. *(p+5)　　D. p[5]

三、写出下列程序运行后的输出结果（每小题 4 分，共 40 分）

1.

```
#include <stdio.h>
main()
{   int a=-10, b=-3;
    printf("%d, ", -a%b);
    printf("%d, ", (a-b, a+b));
    printf("%d\n", a-b?a-b:a+b);
}
```

2.

```
#include <stdio.h>
void swap(int    x, int y)
  {     int    t;
          t=x; x=y; y=t;
          printf("x=%d, y=%d, ", x, y);
  }
  main()
  {     int    a=3, b=4;
          swap(a, b);
          printf("a=%d, b=%d\n", a, b);
  }
```

3.

```
#include <stdio.h>
```

木鸟资料帮手

```
fun(int    a)
 {   int b=0;  static  int c=3;
       b++;  c++;
       return    (a+b+c);
  }
 main()
{    int i;
    for(i=0; i<3; i++)
        printf("%d %d    ", i, fun(i));
    printf("\n");
}
```

4.

```
#include <stdio.h>
main()
{   int i, j=4;
    for(i=j; i<=2*j; i++)
        switch(i/j)
        {   case 0:
            case 1: printf("*"); break;
            case 2: printf("#");
        }
}
```

5.

```
#include <stdio.h>
main()
{   char ch[]="12ab56";
    int i, s=0;
    for(i=0; ch[i]>='0' && ch[i]<='9'; i+=2)
        s=10*s+ch[i]-'0';
    printf("%d\n", s);
}
```

6.

```
#include <stdio.h>
main()
{   int i=4;
    printf("%d\n", sub(i));
}
int sub( int n)
{   int a;
    if(n==1) a=1;
    else a=n+sub(n-1);
    return (a);
}
```

7.

```
#include <stdio.h>
```

大学答案帮手

```
#include <string.h>
void fun(char *w,  int n)
{   char t, *s1,  *s2;
    s1=w;  s2=w+n-1;
    while(s1<s2){t=*s1;  *s1=*s2;  *s2=t; s1++; s2--; }
}
void main()
{   char *p;
    p="1234567";
    fun(p, strlen(p));
    puts(p);
}
```

8.
```
#include <stdio.h>
main()
{   char *a[]={"Pascal", "C Language", "VC++", "Java"};
    char (**p)[];
    int j;
    p=a+3;
    for(j=3; j>=0; j--)printf("%s\n", *(p--));
}
```

9.
```
#include <stdio.h>
int s(char *s)
{   char *p=s;
    while(*p) p++;
    return(p-s);
}
void main()
{   char *a="abded"; int i;
    i=s(a);
    printf("%d", i);
}
```

10.
```
#include <stdio.h>
main()
{   int a[3][4]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12};
    int (*p)[4], i=2, j=1;
    p=a;
    printf("%d, %d, ", *(*(p+i)+j), *(*(a+i)+j));
    printf("%d, %d\n",  **(++p), **(p+i));
}
```

四、填空（每空 2 分，共 16 分）

1. 选择法排序（从小到大）

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int a[10], i, j, k, t;
```

大学答案帮手

```
    printf("enter the array\n");
    for(i=0; i<10; i++)
       scanf("%d", ___(1)___);
    for(i=0; i<n-1; i++)
      { k=i;
        for ( ____(2)____; j<n; j++)
          if (____(3)____)
             k=j;
        t=a[k]; ___(4)___; a[i]=t;
    }
   }
```

2．用指针作函数参数，编程序求一维数组中的最大和最小的元素值。

```
#define N 10
main()
{
    void maxmin(int arr[],int *pt1,int *pt2,int n);
    int array[N]={10,7,19,29,4,0,7,35,-16,21},*p1,*p2,a,b;
    p1=&a;
    ___(5)___;
    maxmin(array,___(6)___,p2,N);
    printf("max=%d,min=%d",a,b);
}
void maxmin(int arr[],int *pt1,int *pt2,int n)
{
    int i;
    *pt1=*pt2=arr[0];
    for(i=1;i<n;i++)
    {
        if(arr[i]>*pt1)___(7)___;
       if(arr[i]<*pt2)___(8)___;
    }
}
```

四．写程序（14 分）

求 100 到 1000 范围内的素数及其素数的个数，并输出出来。

大学答案帮手